

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준							2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	0432	종목명	전기철도기술사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	국토교통부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전기	세부직무분야	전기철도	실기시험방법	면접형
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	종목명_2025	전기철도기술사	종목명_2026	전기철도기술사	종목명_2027	전기철도기술사	종목명_2028	전기철도기술사
종목개요	전기철도기술사는 전기철도 시스템 전반에 대한 고도의 전문지식과 실무경험을 갖춘 최고 기술 전문가를 인증하는 자격이다. 고속철도(KTX, GTX), 도시철도 등 국가 철도망 확충과 노후 시설 현대화 사업이 증가함에 따라 그 중요성이 커지고 있다. 특히 스마트 철도, IoT 기반 유지보수, 에너지 효율화 등 4차 산업혁명 기술을 접목한 차세대 전기철도 시스템 구축을 선도하는 핵심 인력으로 인정받는다.								
수행직무	전기철도 전력, 전차선로, 변전, 신호 시스템 등 전 분야에 걸쳐 계획, 설계, 감리, 평가, 기술자문 등의 직무를 수행한다. 수도권 광역급행철도(GTX)와 같은 신규 노선 건설, 기존 시설의 디지털 전환 및 스마트화 프로젝트를 총괄한다. 또한, 빅데이터와 AI를 활용한 예방 정비 시스템 도입, 신재생에너지 연계 등 철도 시스템의 고도화와 안전성 확보를 위한 핵심 기술 업무를 담당한다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)								구성항목별 10점 척도 분석 응시수요(명)
구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)	
척도	3	2	10	3	3	-	-	
실수치	89	6	100.0%	0	0	16.7%	83.3%	

▷ 척도 분석 기준수치 구간표										
구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)											특이사항 (2024)		비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부
2024년 시행 결과														
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)				
122	107	87.7%	6	5.6%	9	9	100.0%	6	66.7%	6				

응시동향 (필기)	7개년 추이 그래프				연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
					응시인원	64	77	79	69	85	78	81	107	89	36/84	374/547
					응시인원	14	16	21	7	5	10	7	9	9	62/84	482/547
응시동향 (실기)					취득자수	8	9	14	6	3	8	5	6	6	50/84	468/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상															
성별	남성 107			인원	남성 107	여성 0	총계 107								
				비율	100.0%	0.0%	-								
응시연령	50대 5640대 26			인원	10대 0	20대 1	30대 2	40대 26	50대 56	60대이상 22	총계 107				
				비율	0.0%	0.9%	1.9%	24.3%	52.3%	20.6%	-				
학력	석사 24대학교 53			인원	고등학교이하 7	전문대학 9	대학교 53	석사 24	박사 13	미상 1	총계 107				
				비율	6.5%	8.4%	49.5%	22.4%	12.1%	0.9%	-				
응시목적	업무능력향상 33자기개발 39			인원	취업 5	창업 2	이직(전직) 2	자기개발 39	업무능력향상 33	승진 11	자격수당 13	진학 0	학위취득 0	기타-무응답 1	총계 107
				비율	4.7%	1.9%	1.9%	36.4%	30.8%	10.3%	12.1%	0.0%	0.0%	0.9%	-
경제활동상태	직자 2재직자 104			인원	재직자 104	자영업자 0	구직자 2	학생 0	군인 0	주부 0	기타-무응답 1	총계 107			
				비율	97.2%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	-			
↓ [재직자 응답] ↓															
재직회사 규모	1000인 이상 6330-99인 14			인원	1-4인 0	5-9인 1	10-29인 0	30-99인 14	100-299인 9	300-499인 11	500-999인 6	1000인 이상 63	총계 104		
				비율	0.0%	1.0%	0.0%	13.5%	8.7%	10.6%	5.8%	60.6%	-		
자격업무관련성	있음 104		인원	있음 104	없음 0	총계 104	근무처 우대여부		우대함 9우대함 95		인원	우대함 95	우대안함 9	총계 104	
			비율	100.0%	0.0%	-					비율	91.3%	8.7%	-	
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 43채용 34			인원	채용 34	인사배치 5	임금(수당) 43	인사고과 13	승진 0	총계 95					
				비율	35.8%	5.3%	45.3%	13.7%	0.0%	-					

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)															
성별	남성 6		인원	남성 6	여성 0	총계 6	국적		내국인 6		인원	내국인 6	외국인 0	총계 6	
			비율	100.0%	0.0%	-					비율	100.0%	0.0%	-	
취득연령	50대 3 40대 2			인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차
				비율	0	0	0	2	3	1	6	53	63	45	6.55
학력	대학교 4 고등학교이하 1			인원	고등학교이하		전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계			
				비율	16.7%	0.0%	66.7%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	-			
학력 재적상태	졸업 6			인원	졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계					
				비율	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-					
경제활동상태	재직자 6			인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타-무응답	총계			
				비율	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-			
응시목적	업무능력향상 3 자기개발 2			인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타-무응답	총계
				비율	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	50.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	-
시험준비경로	학원 3 출판물(서적) 3			인원	온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타-무응답	총계				
				비율	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%	0.0%	-				

*2024년도 취득자 기준

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)								
고용보험	취득자 6	재직자수 5	재직률 83.3%	비재직자수 1	취업자수(6개월) 1	취업률(6개월) 100.0%	취업자수('25.7 기준) 1	취업률('25.7 기준) 100.0%
건강보험	취득자 6	재직자수 5	재직률 83.3%	비재직자수 1	취업자수(6개월) 1	취업률(6개월) 100.0%	취업자수('25.7 기준) 1	취업률('25.7 기준) 100.0%
							조회불가 0	

VII. 채용공고 분석 (고용24)					
구인건수 0	구인건수규모 순위 공고 없음	구인인원 0	구인인원규모 순위 공고 없음	제시임금 평균 0	자격종목수 417
					*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24